이론시험 문제

해설

문제 1 (10 점)

문제 1.A

매달린 줄의 양 끝의 높이 차이를 l_1과 l_2라 하면 ($l_1<l_2$). 그러면 $l_2 - l_1 = \frac{L}{2}$ 및 $l_1 + l_2 + \pi R = L$, 이로부터 $l_2 = \frac{3}{4}L - \frac{\pi}{2}R$.

1. 아주 짧은 시간 Δt동안 줄의 운동을 보자. 처음에 양쪽 끝의 높이 차는 $h = l_2 - l_1 = \frac{L}{2}$이고, 그 사이 한쪽 끝이 움직인 작은 거리를 Δx라 하자. 마찰이 없으므로 줄의 운동 에너지 증가는 위치 에너지 감소량과 같다.
줄이 길이 방향으로 움직이는 효과는 다음과 같이 작은 줄 조각을 아래로 내리는 것과 같다. 질량 Δx을 높이 h만큼 내리면 된다:

$$\Delta\frac{mv^2}{2} = \frac{m}{L}\Delta x \cdot gh,$$
$$\frac{m2v\Delta v}{2} = \frac{m}{L}v\Delta t \cdot gh.$$

따라서

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{h}{L}g = \frac{g}{2}.$$

2. 항목 1과 같은 방법으로, 맨 위점부터 줄의 오른쪽 부분에 에너지 보존을 적용한다. 고려하는 짧은 시간 간격은 Δt.
길이 $= l_2 + \frac{\pi}{2}R = \frac{3}{4}L$, 질량 $M = m\frac{l}{L} = \frac{3}{4}m$, 맨 위 장력 T로 두자.
또한 $H = l_2 + R = \frac{3}{4}L - R\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$는 맨 위점과 줄의 가장 낮은 점 사이의 높이 차이다. 그러면 다음과 같다:

$$\Delta\frac{Mv^2}{2} = \frac{m}{L}\Delta x \cdot gH - T\Delta x,$$
$$Mva = \frac{m}{L}v \cdot gH - Tv,$$
$$T = \frac{mgH}{L} - Ma = mg\left[\frac{3}{8} + \frac{R}{L}\left(1 - \frac{\pi}{2}\right)\right].$$

3. 작은 줄 조각에 뉴턴의 두 번째 법칙을 접선 방향으로 적용하면

$$\Delta m \cdot a = \Delta m \cdot g\sin\alpha + T_1 - T_2.$$

장력이 최대인 점에서 작은 줄 조각을 택하면 $T_1 = T_2$이므로, 다음 결과를 얻는다:

$$\sin\alpha = \frac{a}{g} = \frac{1}{2}.$$
$$\alpha = 30°$$

채점 기준: 문제 1.A

№	평가 항목	배점
1.	올바른 가속도 값	1
2.	올바른 추론과 최종 답을 뒷받침하는 근거 제시	1
3.	올바른 계산법으로 T_{top}를 구함	1
4.	정확한 값 T_{top}	0,5
5.	각 α를 구하는 타당한 방법	1
6.	각 α의 최종 값	0,5
	합계	**5,0**

문제 1.B 도우미 증기

용기 안의 공기가 200ºC에서 만드는 압력은 다음과 같다:

$$1\ atm \cdot \frac{473\ K}{293\ K} = 1{,}61\ atm$$

같은 온도에서 증기압은 $2{,}88 - 1{,}61 = 1{,}27\ atm$이다. 따라서 물이 모두 증발한 뒤, 온도 T에서의 증기압은 다음과 같다:

$$P_{vap} = 1{,}27 \cdot \frac{T}{473}\ atm = \frac{T}{373}\ atm$$

포화 증기압 $P(T)$가 1기압일 때 물이 모두 증발하는 온도는 다음 방정식의 해로 구한다:

$$P(T) = \frac{T}{373}\ atm,$$

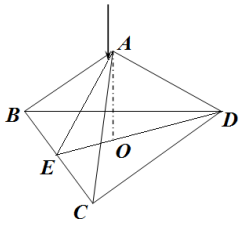
함수 모양을 몰라도 잘 알려진 관계로 해를 확인할 수 있다. 함수 $P(T)$는 $P = 1\ atm, T = 373\ K = 100\ ℃$를 만족하므로, 이 온도가 해이다.

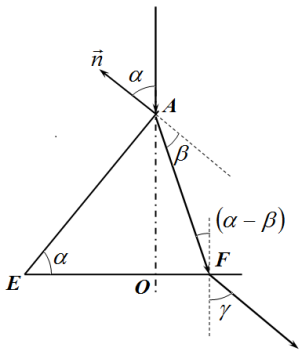
채점 기준: 문제 1B:

№	평가 항목	배점
1.	올바른 공기 압력: T=200°C	0,5
2.	임의의 온도에서 증기압을 구함 T	0,5
3.	증발 온도 T_{vap}의 조건 제시	0,5
4.	올바른 최종 답	0,5
합계		**2.0**

문제 1.C 피라미드

1. 피라미드 꼭짓점 부근의 옆면으로 입사하는 광선을 생각하자. 옆면에 대한 입사각은 옆면과 밑면 사이의 각과 같으며, 이 각은 $\angle AEO = \alpha$이다. 기하학적으로 다음을 얻는다 $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 따라서 $\alpha = 54{,}7°$.



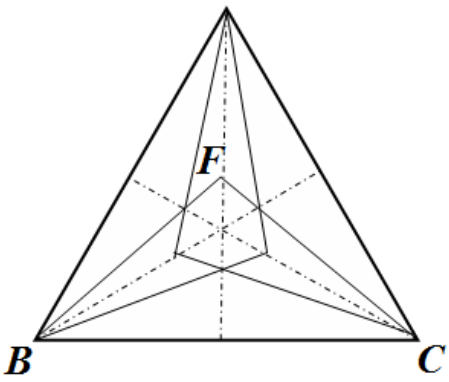


굴절 법칙에 따라 각 β는 다음과 같다:

$\sin\beta = \frac{\sin\alpha}{n} = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{2}{3}}$. 따라서 $\beta = 24{,}6°$.

광선이 밑면에 도달하는 점 F를 찾자.

피라미드 옆면의 높이는 $|AE| = \frac{a}{2}$,



피라미드의 높이는 $|AO| = \frac{a}{2}\sin\alpha = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{2}{3}} = 0{,}41mm$.

따라서 $|OF| = |AO|tg(\alpha - \beta) = 0{,}24\,mm$이다. 구하는 점의 위치는 다음 거리로 나타난다:

$|DF| = |OD| - |OF| = \frac{a}{\sqrt{3}} - 0{,}24mm = 0{,}91mm$. 또한 같은 점은 다음 거리만큼 떨어져 있다:

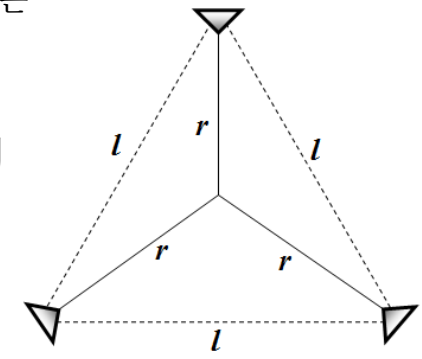
$|EO| = a\frac{\sqrt{3}}{2} - |DF| = 0{,}82mm$만큼 밑변의 중점에서 떨어져 있다. 따라서 옆면 BCF에서 굴절한 광선은 피라미드 밑면의 삼각형을 비춘다. 다른 두 옆면도 대칭인 삼각형을 비춘다(그림 2).

2. 피라미드 밑면에서 굴절한 광선의 각 γ를 결정하자.
그림 1과 굴절 법칙을 이용하면 다음을 얻는다:

$$\sin\gamma = n\sin(\alpha-\beta) = n(\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta) = \sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{n^2 - \frac{2}{3}} - \frac{\sqrt{2}}{3}. \qquad (1)$$

이 각의 값은 $\gamma = 41°$이다. 한 옆면에서 굴절한 광선은 서로 평행하므로, 스크린에도 밑면과 닮은 영역이 생긴다. 차이는 이 삼각형 영역들이 다음 거리만큼 옮겨진다는 점이다:

$$r = L\,tg\gamma = 8{,}6cm. \quad \text{따라서 스크린에 보이는 작은 삼각형 세 개는 한 변의 길이가 } l = l_0\sqrt{3} = 14{,}9cm \text{ 인 다음과 같은 삼각형의 꼭짓점들에 놓인다:}$$

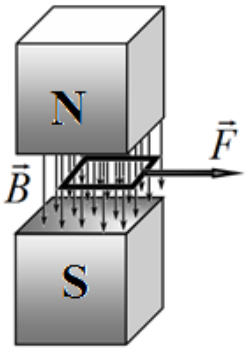


채점 기준: 문제 1C:

№	평가 항목	배점
1	빛의 굴절 법칙	0.2
2	피라미드 옆면에 대한 입사각	0.4
3	점 F의 위치	1.0
4	피라미드 밑면의 밝은 영역	0.4
5	밑면에서의 출사각	0.4
6	스크린의 밝은 영역	0.6
합계		**3.0**

문제 2 (10 점)
정사각형 고리

1. 자기력선은 북극에서 나와 남극으로 들어가는 것으로 정한다.
따라서 그림은 다음과 같아야 한다.



2. 고리를 균일한 자기장 밖으로 꺼낼 때 유도 기전력은 패러데이 법칙으로 구할 수 있다.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(Bax\right) = Ba\mathrm{v}(t). \tag{1}$$

한편 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$\varepsilon = IR, \tag{2}$$

따라서 전류와 속도의 관계는 다음과 같다:

$$I(t) = \frac{Ba\mathrm{v}(t)}{R}. \tag{3}$$

고리에는 자기장 안으로 다시 끌어당기는 힘이 작용한다. 이 힘은 앙페르 법칙으로 구한다:

$$F_A(t) = BaI(t) = \frac{B^2a^2\mathrm{v}(t)}{R}. \tag{4}$$

따라서 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{dv(t)}{dt} = F - \frac{B^2a^2\mathrm{v}(t)}{R}. \tag{5}$$

식 (5)에 초기 조건 $\mathrm{v}(0) = 0$에서 구한 해는 다음과 같다:

$$\mathrm{v}(t) = \frac{FR}{B^2a^2}\left[1 - \exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right)\right]. \tag{6}$$

3. 식 (6)을 적분하면 다음 관계를 얻는다:

$$x(t) = \int_0^t \mathrm{v}(t)dt = \frac{FR}{B^2a^2}\left[t + \frac{mR}{B^2a^2}\left(\exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t\right) - 1\right)\right]. \tag{7}$$

고리가 자기장 밖으로 완전히 나올 때

$$x(t_0) = a, \tag{8}$$

따라서 다음 시각에 대한 방정식을 얻는다:

$$t_0 + \frac{mR}{B^2a^2}\left[\exp\left(-\frac{B^2a^2}{mR}t_0\right) - 1\right] = \frac{B^2a^3}{FR}. \tag{9}$$

식 (9)는 초월방정식으로 해석적으로 풀 수 없다. t_0를 추정하자. 식 (6)에서 특성 시간 $\tau \sim mR/B^2a^2$ 뒤 고리는 종단 속도 $\mathrm{v}_0 = FR/B^2a^2$. 시간 0부터 τ까지 고리가 일정한 가속도 $w = F/m$, 그런 다음 종단 속도 v_0로 움직인다고 가정하면 추정값은 다음과 같다:

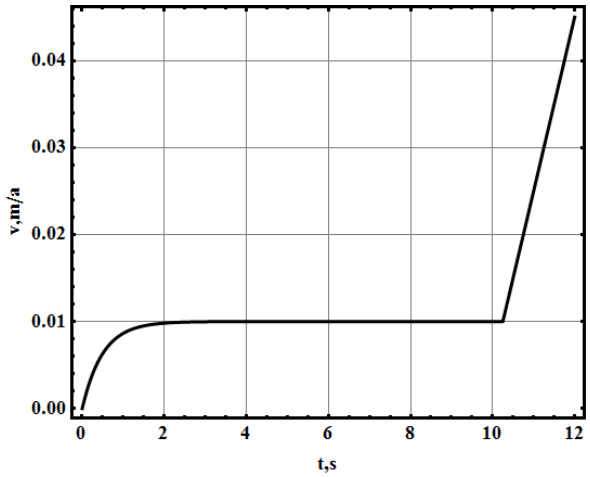
$$t_0 \sim \tau + \frac{a - \frac{wt^2}{2}}{\mathrm{v}_0} = \frac{B^2a^3}{FR} + \frac{mR}{2B^2a^2} = 10.25\,\mathrm{c}. \tag{10}$$

식 (9)의 수치해는 $t_0 = 10.5\,\mathrm{c}$.

4. 시각 t_0 이후 고리는 일정한 가속도 w로 계속 움직인다. 이때 속도는 시간에 대해 연속이어야 하므로, 속도의 시간 의존성은 다음과 같다:

$$\mathrm{v}(t) = \begin{cases} \dfrac{FR}{B^2a^2}\left[1 - \exp\left(-\dfrac{B^2a^2}{mR}t\right)\right], & t < t_0 \\ \dfrac{FR}{B^2a^2} + \dfrac{F}{m}(t - t_0), & t \geq t_0 \end{cases}. \tag{11}$$

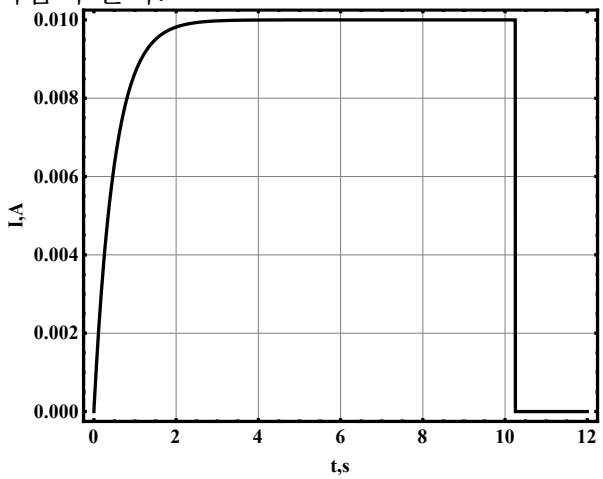
이에 해당하는 그래프는 다음과 같다:



5. 고리가 자극 사이에 있는 동안 전류는 식 (3)과 (6)으로 정해진다. 고리가 빠져나오면 전류는 즉시 사라진다. 따라서

$$I(t)=\begin{cases}\dfrac{F}{Ba}\left[1-\exp\left(-\dfrac{B^2a^2}{mR}t\right)\right], & t<t_0\\ 0, & t\ge t_0\end{cases}. \qquad (12)$$

이에 해당하는 그래프는 다음과 같다:



6. 앞 절과 같이 고리를 일정한 자기장 밖으로 꺼내면 기전력 (1)이 유도된다. 초전도 고리의 자체 유도에 따른 또 다른 기전력도 생긴다:

$$\varepsilon_L=-L\frac{dI}{dt}. \qquad (13)$$

초전도 고리의 저항은 영이므로, 고리에 대한 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$Bav(t)-L\frac{dI}{dt}=0. \qquad (14)$$

초기 조건 $I=0$, $x=0$이므로, 다음 식들로 구하고 (13)과 (14)

$$I=\frac{Bax}{L}. \qquad (15)$$

이에 해당하는 힘은 다음과 같다:

$$F_A=BaI=\frac{B^2a^2x}{L}. \qquad (16)$$

따라서 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=F-\frac{B^2a^2}{L}x. \qquad (17)$$

식 (17)은 진동수가 다음과 같은 단순 조화 진동의 방정식이다:

$$\omega = \frac{Ba}{\sqrt{mL}}, \tag{18}$$

인 진동이다. 진동 중심인 새 평형점의 좌표는 다음과 같다:

$$x_0 = \frac{FL}{B^2a^2}. \tag{19}$$

분명히 힘 F가 최소가 되는 조건은

$$x_0 = a/2, \tag{20}$$

이며, 이로부터

$$F_{\min} = \frac{B^2a^3}{2L} = 5.00\times10^{-5}\ \text{H}. \tag{21}$$

7. 앞의 물음 6에서 고리는 진동의 반 주기 만에 자석 가장자리에 도달하므로 다음을 얻는다:

$$t_0 = \frac{\pi}{\omega} = \pi\frac{\sqrt{mL}}{Ba} = 7.02\ \text{c}. \tag{22}$$

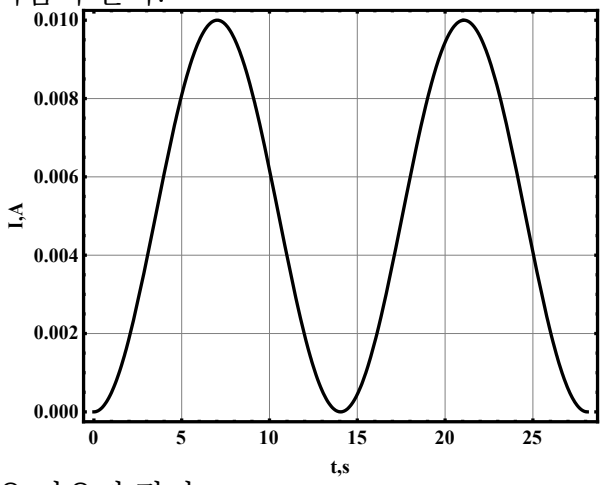
8. 식 (17)에 대한 초기 조건 $x(0)=0, x'(0)=0$ 에서의 해는 다음과 같다:

$$x(t) = \frac{F_{\min}L}{B^2a^2}\left(1-\cos\omega t\right) = \frac{a}{2}\left(1-\cos\omega t\right). \tag{23}$$

식 (15)에 따르면 고리의 전류는 다음과 같이 변한다:

$$I(t) = \frac{Bax(t)}{L} = \frac{Ba^2}{2L}\left(1-\cos\omega t\right). \tag{24}$$

이에 해당하는 그래프는 다음과 같다:



9. 고리에 대한 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$Ba\mathrm{v} - L\frac{dI}{dt} = IR, \tag{25}$$

또한 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{d\mathrm{v}}{dt} = -BIa. \tag{26}$$

식 (25)와 (26)을 유한 차분으로 쓰면 다음과 같다:

$$Ba^2 - LI_0 = qR, \tag{27}$$

$$m\mathrm{v}_0 = Bqa, \tag{28}$$

여기서 q는 회로를 통과한 전하이다.

식 (27)과 (28)을 연립하면 다음을 얻는다:

$$I_0 = \frac{B^2a^3 - m\mathrm{v}_0R}{aBL}. \tag{29}$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	북극 N과 남극 S를 올바르게 표시	0.2	**0.2**
2	식 (1)	0.2	
	식 (2)	0.2	
	식 (3)	0.2	**1.2**
	식 (4)	0.2	
	식 (5)	0.2	
	해 (6)	0.2	
3	식 (7)	0.2	
	식 (8)	0.2	**0.8**
	식 (9)	0.2	
	계산한 t_0	0.2	
4	식 (11)	0.2	
	그래프 $v(t)$의 축 이름과 눈금 표시	0.2	
	그래프 $v(t)$에 등속 구간이 있음	0.2	
	그래프 $v(t)$에 등가속도 구간이 있음	0.2	**1.2**
	그래프 $v(t)$가 연속임	0.2	
	그래프 $v(t)$의 올바른 수치	0.2	
5	식 (12)	0.2	
	그래프 $I(t)$의 축 이름과 눈금 표시	0.2	
	그래프 $I(t)$에 일정한 전류 구간이 있음	0.2	**1.2**
	그래프 $I(t)$에 전류가 영인 구간이 있음	0.2	
	그래프 $I(t)$가 불연속임	0.2	
	그래프 $I(t)$의 올바른 수치	0.2	
6	식 (13)	0.2	
	식 (14)	0.2	
	관계식 (15)	0.2	
	준탄성력 (16)	0.2	
	운동 방정식 (17)	0.2	**1.8**
	평형점 (19)	0.2	
	조건 (20)	0.2	
	식 (21)의 $F_{\min}$	0.2	
	계산한 $F_{\min}$	0.2	
7	진동수 (18)	0.2	
	식 (22)	0.2	**0.6**
	계산한 t_0	0.2	
8	식 (23)	0.2	
	식 (24)	0.2	
	그래프 $I(t)$의 축 이름과 눈금 표시	0.2	**1.0**
	그래프 $I(t)$에 전류 진동 두 주기가 있음	0.2	
	그래프 $I(t)$의 올바른 진폭	0.2	
9	옴의 법칙 (25)	0.2	
	운동 방정식 (26)	0.2	

	식 (27)	0.7	**2.0**
	식 (28)	0.7	
	식 (29)	0.2	
합계			**10,0**

문제 3 (10 점)
수소 원자의 보어 모형

1. 케플러 제삼법칙으로 전자가 양성자로 자유 낙하하는 시간을 구할 수 있다.
반지름 R인 원궤도를 생각하면 전자의 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m_e\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{R^2}, \qquad (1)$$

여기서 T는 공전 주기이다.
따라서 전자에 대한 케플러 제삼법칙은 다음과 같다:

$$\frac{a^3}{T^2}=\frac{1}{16\pi^3\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_e}, \qquad (2)$$

여기서 a는 타원 궤도의 긴 반축이다.
전자의 자유 낙하를 매우 길쭉한 타원을 따라 움직이는 운동으로 생각하자.
긴 반축은 $a=r_0/2$이다. 그러면 전자의 자유 낙하 시간은 이 주기의 절반이다:

$$t_1=\frac{T}{2}=\sqrt{\frac{\pi^3 m_e\varepsilon_0 r_0^3}{2e^2}}=2.46\times10^{-17}\ \text{c}. \qquad (3)$$

2. 궤도 반지름에 따른 전자의 속도를 구하기 위해 다시 뉴턴의
제이법칙을 사용하면 다음과 같다:

$$m_e\frac{\text{v}^2}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}, \qquad (4)$$

이로부터 다음을 얻는다:

$$\text{v}=\sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_e r}}, \qquad (5)$$

3. 전자의 각운동량은 식 (5)에서 다음과 같이 구한다:

$$L=m_e\text{v}\,r=\sqrt{\frac{m_e r e^2}{4\pi\varepsilon_0}}\,. \qquad (6)$$

4. 수소 원자의 보어 모형에 따르면 전자의 각운동량은
양자화된다. 즉 $L=n\hbar$이다. 식 (6)에서 다음을 얻는다:

$$r_n=\frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{m_e e^2}. \qquad (7)$$

5. 식 (7)에서 최소 반지름에 해당하는 양자수는 $n=1$이다. 따라서

$$r_1=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}=5.19\times10^{-11}\ \text{м}. \qquad (8)$$

6. 원자 안 전자의 총에너지는 운동 에너지와 위치 에너지의 합이다.
식 (5)를 이용하면 전자의 총에너지를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$E=\frac{m_e v^2}{2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}=-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}. \qquad (9)$$

허용되는 전자 궤도 반지름을 나타내는 식 (7)을 대입하면 다음을 얻는다:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2 n^2}. \quad (10)$$

7. 식 (10)에서 최소 총에너지에 해당하는 양자수는 $n=1$, 따라서

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2} = -2.24\times10^{-18} \text{ Дж}. \quad (11)$$

8. 전자의 총에너지 (9)는 전자기파 방출에 쓰인다:

$$\frac{dE}{dt} = -P. \quad (12)$$

식 (9)와 (12)에서 다음을 얻는다:

$$r(t)^2 \frac{dr(t)}{dt} = -\frac{e^4}{12\pi^2 \varepsilon_0^2 m_e^2 c^3}. \quad (13)$$

식 (13)을 초기 조건 $r(0) = r_1$에서 풀면 다음을 얻는다:

$$r(t) = \sqrt[3]{r_1^3 - \frac{e^4}{4\pi^2 \varepsilon_0^2 m_e^2 c^3} t}. \quad (14)$$

9. 낙하 시간 τ_1은 다음 조건으로 정한다: $r(t) = 0$이다. 이를 식 (14)에 대입하면

$$\tau_1 = \frac{4\pi^2 m_e^2 \varepsilon_0^2 c^3 r_1^3}{e^4} = \frac{256\pi^5 \varepsilon_0^5 c^3 \hbar^5}{m_e e^{10}} = 1.44\times10^{-11} \text{ с}. \quad (15)$$

10. 짧은 시간 dt 동안 전자는 다음 각만큼 회전한다: $d\varphi$는 다음과 같이 정의한다:

$$d\varphi = \frac{\text{V}}{r} dt. \quad (16)$$

식 (5)의 속도 v를 식 (13)에서 구해 대입하면 다음을 얻는다:

$$d\varphi = -\frac{6c^3 (\pi m_e \varepsilon_0)^{3/2}}{e^3} \sqrt{r}\, dr. \quad (17)$$

총 회전각은 r_1부터 영까지 적분하여 구한다:

$$\varphi = \int_{r_1}^{0} d\varphi = \int_{0}^{r_1} \frac{6c^3 (\pi m_e \varepsilon_0)^{3/2}}{e^3} \sqrt{r}\, dr = \frac{4c^3 (\pi m_e \varepsilon_0 r_1)^{3/2}}{e^3} = \frac{32\pi^3 \varepsilon_0^3 c^3 \hbar^3}{e^6}. \quad (18)$$

따라서 총 회전수는 다음과 같다:

$$N = \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{16\pi^2 \varepsilon_0^3 c^3 \hbar^3}{e^6} = 1.96\times10^5. \quad (19)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.5	
	식 (2)	0.5	
	식 (3)	0.5	**2.0**
	올바르게 계산한 t_1	0.5	
2	식 (4)	0.5	**1,0**
	식 (5)	0.5	
3	식 (6)	0.5	**0.5**
4	식 (7)	0.5	**0.5**
5	올바르게 계산한 r_1	0.5	**0.5**

6	식 (9)	0.5	**1.0**
	식 (10)	0.5	
7	올바르게 계산한 E_1	0.5	**0.5**
8	보존 법칙 (12)	0.5	**1.5**
	식 (13)	0.5	
	식 (14)	0.5	
9	올바르게 계산한 τ_1	0.5	**0.5**
10	식 (16)	0.5	**2.0**
	식 (17)	0.5	
	식 (18)	0.5	
	올바르게 계산한 N	0.5	
합계			**10,0**